Sciences physiques et technologie · العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

Devoirs

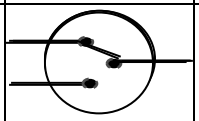
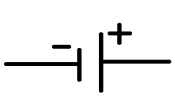
الفروض

8 sujets · Trimestre 1

متوسطة أحداث 17 أكتوبر 1961	الموسم الدراسي 2026/2025	المدة ساعة واحدة
الفرض الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا للسنة الأولى متوسط		

التمرين الأول

املئ الجدول التالي:

العنصر الكهربائي	سلك توصيل	.....	صمام ضوئي	.....	قاطعة مفتوحة	.....
الرمز النظامي	.....		.....		.....	

التمرين الثاني

لديك مجموعة من العناصر الكهربائية:

- مصباح دلالته **6v**
- ثلاث بطاريات بدلالات مختلفة: البطارية الأولى **15v** ، البطارية الثانية **1.5v** ، البطارية الثالثة **4.5v**
- قاطعة

1- صف حالة توهج المصباح مع كل بطارية مع التفسير حسب الجدول التالي:

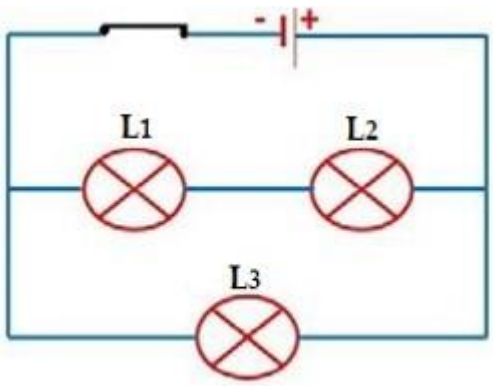
دلالة البطارية	البطارية الأولى 15v	البطارية الثانية 1.5v	البطارية الثالثة 4.5v
حالة توهج المصباح	.....	.....	.....
التفسير	.....	.....	.....

2- كيف أجعل المصباح يتوهج بشكل جيد باستعمال بطاريتين ؟ أرسم مخطط نظامي لدارة كهربائية توضح ذلك

3- إذا استبدلنا القاطعة بقطعة زجاج ماذا يحدث في الدارة الكهربائية مع التعليل ؟

الوضعية الادماجية

في أحد الأيام لاحظ التلاميذ أثناء الدرس أن أحد مصابيح القسم انطفأ، لكن المصابيح الاخرى بقيت تضيء بشكل عادي، فتسائل التلاميذ: لماذا لم تنطفئ بقية المصابيح، أليست كلها مربوطة بنفس الكهرباء !! فتدخل الأستاذ وقام بإنجاز تجربة توضح لهم ذلك، والمتمثلة في المخطط النظامي -أ- ثم طرح عليهم الأسئلة الموالية:



المخطط النظامي -أ-

1- ما نوع ربط المصباحان **L1** مع **L2**

2- ما نوع ربط المصابيح **L1** مع **L2** مع **L3**

3- سجل الملاحظة في كل حالة من الحالات التالية:

* الحالة الأولى: ننزع المصباح **L1** فقط
* الحالة الثانية: ننزع المصباح **L2** فقط
* الحالة الثالثة: ننزع المصباح **L3** فقط

4- ما هو المصباح الذي نستطيع التحكم فيه بصفة مستقلة ؟ وكيف ذلك ؟

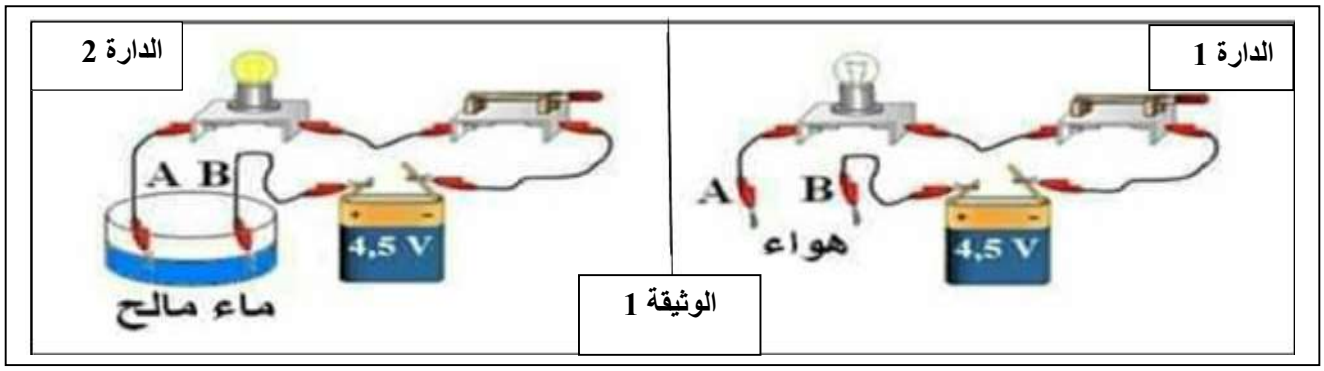
www.dzexams.com

المستوى: الأولى متوسط	نوفمبر 2025
فرض الثلاثي الأول في مادة العلوم الفيزيائية	المدة: 1 ساعة
اللقب: ..... الاسم:	القسم: 1م.....

الوضعية الأولى: (10 نقاط)

الجزء الأول:

بمناسبة 1 نوفمبر نظمت متوسطتك مسابقة ثقافية بين تلاميذها وكنت من المشاركين فيها، فكان هناك فوجان: الفوج الأول قام بإنجاز الدارة 1 والفوج الثاني قام بإنجاز الدارة 2.



1) برأيك في أي دارة يتوهج المصباح ؟ .....

برر اجابتك؟.....

2) نعوض الماء المالح الموجود بين النقطتين AوB بالمواد المذكورة في الجدول. ضع علامة × في الخانة المناسبة:

المواد	حالة المصباح		نوع المادة	
	يتوهج	لا يتوهج	عازلة	ناقلة
حديد				
الزجاج				
الماء المقطر				
الغرافيت				
ممحاة				
خاتم من الذهب				

الجزء الثاني:

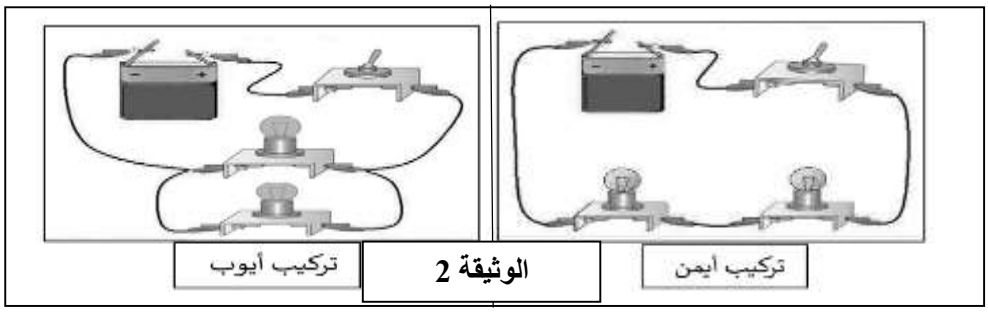
لديك مصباح دلالته 6v ومجموعة من البطاريات دلالتها:9v، 6v، 4.5v .

1) للمصباح مربطان متماثلان أذكرهما.....
2) صف حالة توهج المصباح مع كل بطارية حسب الجدول التالي:

دلالة البطارية	4.5v	6v	9v
توهج المصباح	.....	.....	.....

الوضعية الثانية: (10 نقاط)

بعد عودة والد أيمن للمنزل من العمل وهو على متن سيارته، لاحظ أيمن وزميله أيوب أن أحد المصباحين الأماميين للسيارة انكسر بالرغم من ذلك يتوهج المصباح الثاني عاديا. اختلفا في تحديد نوع الربط بين المصباحين لذلك قام كل واحد منهم بإنجاز الدارة الكهربائية الخاصة بالجهة الأمامية للسيارة والمتمثلة في التركيبتين التاليتين:



الوثيقة 2

1) برأيك لماذا بقي المصباح الثاني للسيارة متوهجا رغم انطفاء المصباح الأول؟
.....
.....
2) حدّد أي من التركيبين صحيح. مبررا اجابتك.

.....

3) التبرير: .....

.....

4) مثل المخطط النظامي الموافق لكل تركيب مع التحديد عليه جهة التيار الكهربائي.

بالتوفيق

www.dzexams.com

التصحيح النموذجي:

الوضعية الأولى:

الجزء الأول:

1. الدارة التي تتوهج فيها المصباح هي الدارة الثانية لان الماء الملح من المواد الناقلة.
2.

المواد	حالة المصباح		نوع المادة	
	يتوهج	لا يتوهج	عازلة	ناقلة
حديد	×			×
الزجاج		×	×	
الماء المقطر		×	×	
الغرافيت	×			×
ممحاة		×	×	
خاتم من الذهب	×			×

الجزء الثاني :

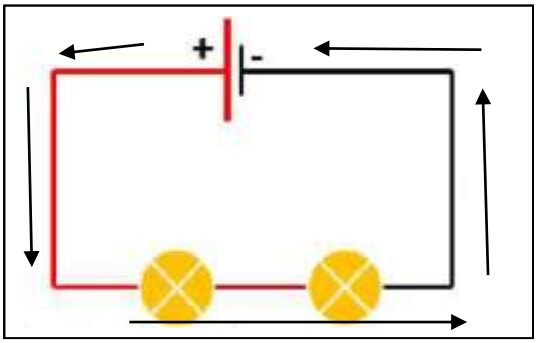
1. للمصباح مربطان هما العقب والقتير المركزي.

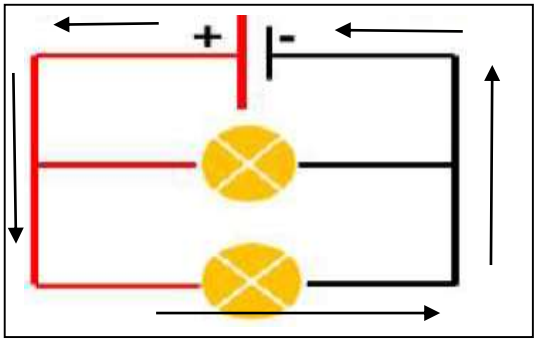
2.

دلالة البطارية	4.5v	6v	9v
توهج المصباح	توهج ضعيف	توهج عادي	توهج قوي الشدة

الوضعية الثانية:

1. بقي المصباح الثاني متوهجا لان الدارة مربوطة على التفرع وعند نزع او تلف أحد المصباحين في هذا النوع من الدارة لا يتأثر المصباح الثاني.
2. تركيب أيوب هو التركيب الصحيح لأنه هو الدارة الكهربائية المربوطة على التفرع.
3.





www.dzexams.com

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

متوسطة البوعمراني محمد - بن علال — مديرية التربية لولاية عين الدفلى

المستوى: الأول متوسط — السنة الدراسية: 2025 / 2026

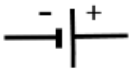
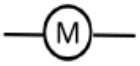
فرض الثلاثي الأول في مادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا — المدة: ساعة واحدة

▪ الوضعيّة الأولى : (10 نقاط)

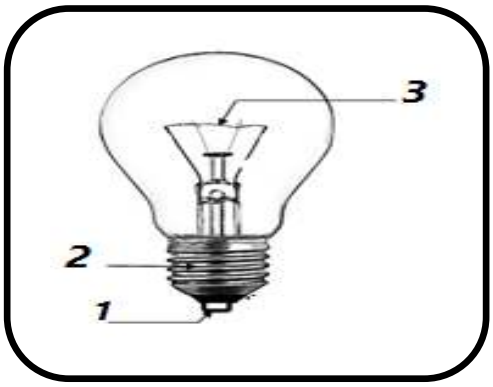
الإسم : ..... القسم : .....

اللقب : .....

I. أكمل الجدول التالي :

العنصر الكهربائي	.....	مصباح	.....	قاطعة مفتوحة	.....	قاطعة ذهاب - اياب
رمزه النظامي		.....		.....		.....

II. تمعن جيدا في **الوثيقة 1** والتي تمثل العنصر الكهربائي (المصباح) الذي ينير بيوتنا ثم أجب عن الأسئلة التالية :



الوثيقة 1

1) ـ سمّ العناصر المرقمة :

1 : .....

2 : .....

3 : .....

2) ـ كتب على مصباح التوهج العبارة (6V).

أ/ـ ماذا تمثل العبارة (6V) في مصباح التوهج ؟

.....

ب/ـ صف ما يحدث عند توصيل هذا المصباح الكهربائي مع البطاريات التالية :

ـ بطارية مكتوب عليها (12V) : .....

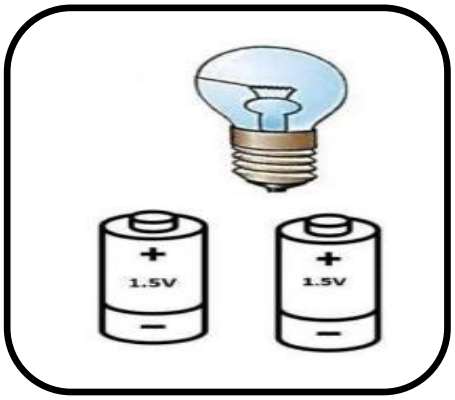
ـ بطارية مكتوب عليه (3V) : .....

ـ بطارية مكتوب عليها (6V) : .....

3) ـ نريد ربط مصباح 3V بعمودين كهربائيين دلالة كل واحد منهما 1,5V على التسلسل (**لاحظ الوثيقة 2**)

أ / ـ أكمل الرسم بإضافة أسلاك التوصيل حتى يتوهج المصباح .

ب / ـ أرسم المخطط النظامي الموافق لهذا التركيب .



الوثيقة 2

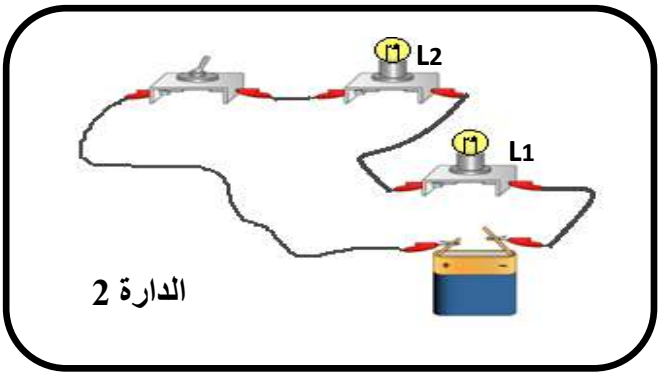
أرسم هنا ←

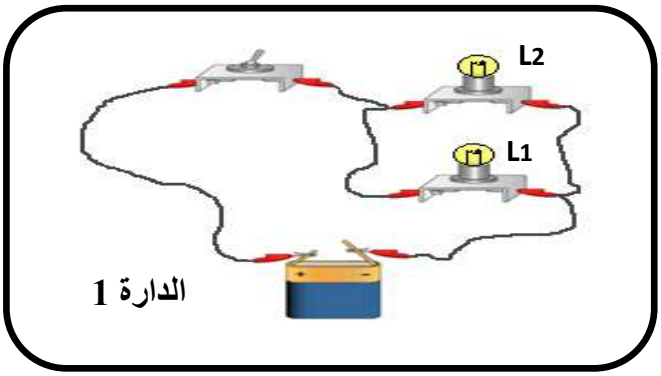
www.dzexams.com

▪ الوضعية الثانية : (10 نقاط)

تحصلت هاجر مع زميلتيها في الفوج على مصباحين كهربائيين دلالة كل واحد منهما (3.8 V) ، وبطارية كهربائية دلالتها (4.5 V) ، وأسلاك توصيل انتزعنها من جهاز كهربائي قديم معطل، وقاطعة بسيطة واحدة.

أردن صناعة منزل صغير كمشروع تكنولوجي يضاء بالمصباحين بصفة عادية، و يتحكم فيهما بقاطعة واحدة. حيث يبقى أحدهما متوهجا حتى وإن تلف (احترق) الآخر. فاقترحن تركيبتين كهربائيتين كما توضحهما الوثيقة التالية:





1) ـ مثل كل دارة كهربائية بمخطط نظامي (مثّل في الإطارين التاليين) .

الدارة 2	الدارة 1

2) ـ حدّد نوع ربط المصباحين في كل دارة كهربائية، وشدّة إضاءتهما في كل دارة كهربائية :

في الدارة (1): نوع ربط المصباحين: .....، وتكون إضاءتهما .....

في الدارة (2): نوع ربط المصباحين: .....، وتكون إضاءتهما .....

1- صف ما يحدث للمصباح L2 عند نزع المصباح L1 ؟

في الدارة (1): .....

في الدارة (2): .....

3) ـ أي الدارتين الكهربائيتين تحقق ما تريده رتاج وزميلتاها في مشروعهما.....

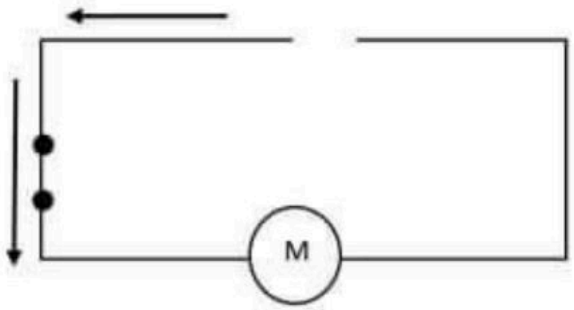
www.dzexams.com

فرض الثلاثي الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا — المدة : 1سا

اللقب :..... الاسم:..... القسم: 1م.....

الوضعية الأولى: 10 نقاط

يريد كريم محاكاة دارة كهربائية تغذي محرك ثاقبة (perceuse) حتى تعمل بشكل طبيعي .المحرك يدور في اتجاه معين والتيار الذي يسري في الدارة مبين في الشكل التالي :



مخطط دارة كهربائية دوران محرك

1. مثل المولد الكهربائي بقطبيه على المخطط.
2. ماذا يحدث عند عكس قطبي المولد الكهربائي في الدارة؟

.....

لاحظ كريم انقطاع سلك التوصيل في التركيبة فوضع في الفراغ قطعة ألمنيوم

3. برأيك هل يشتغل المحرك؟

.....

4. ماذا نسمي المواد التي تسمح بمرور الكهرباء ؟

.....

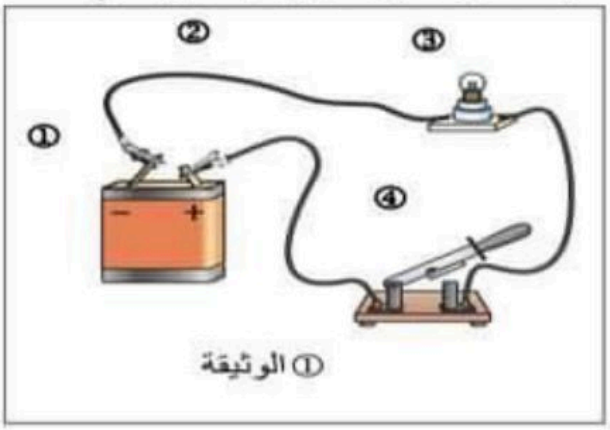
5. ماذا نسمي المواد التي لا تسمح بمرور الكهرباء ؟

.....

www.dzexams.com

الوضعية الثانية: 10 نقاط

1) في حصة الأعمال التطبيقية طلب الأستاذ من فوج تلاميذ تحقيق الدارة الكهربائية المبينة في (الوثيقة 1):



الوثيقة ①

أ- تعرف على العناصر الكهربائية المشكلة للدارة:

①.....

②.....

③.....

④.....

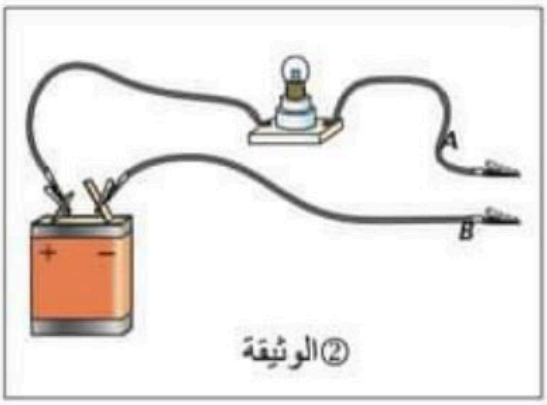
ب-اذا كانت دالة المولد 4.5V فالدلالة التي يحملها المصباح حتى يكون توهجه عاديا هي:.....

ت-ارسم مخططا كهربائيا للدارة باستعمال الرموز النظامية ومثل عليها الجهة الاصطلاحية للكهرباء.

(ارسم المخطط في الإطار المقابل) ☜

2) طلب الأستاذ من التلاميذ إعادة تركيب الدارة السابقة حسب الوثيقة② وفي كل مرة وضع جسم بين الماسكين A و B .

ثم ملأ الجدول التالي بوضع علامة (X) في الخانة المناسبة :



الوثيقة②

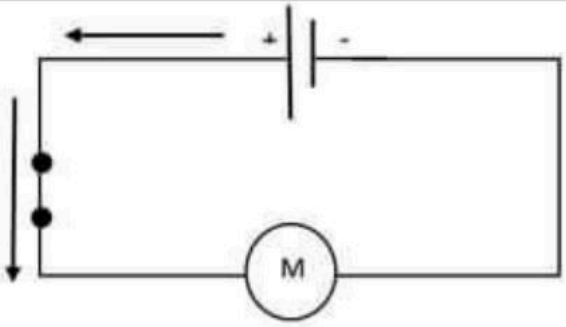
المـــــواد	يتوهج المصباح	لا يتوهج المصباح
خاتم من الفضة		
مسطرة بلاستيكية		
مدور حديدي		
أنبوب زجاجي		
ماء نقي		
ماء ملحي		

www.dzexams.com

التصحيح النموذج

الوضعية الأولى: 10 نقاط

يريد كريم محاكاة دارة كهربائية تغذي محرك ثاقبة (perceuse) حتى تعمل بشكل طبيعي .المحرك يدور في اتجاه معين والتيار الذي يسري في الدارة مبين في الشكل التالي :



مخطط دارة كهربائية دوران محرك

3. مثل المولد الكهربائي بقطبيه على المخطط.

4. ماذا يحدث عند عكس قطبي المولد الكهربائي في الدارة ؟

عند عكس قطبي المولد الكهربائي في الدارة , **يدور المحرك في الجهة المعاكسة.**

لاحظ كريم انقطاع سلك التوصيل في التركيبة فوضع في الفراغ قطعة ألمنيوم

3. برأيك هل يشتغل المحرك؟

عند وضع في الفراغ قطعة المنيوم **يستغل المحرك لان الالمنيوم يسمح بمرور التيار الكهربائي.**

4. ماذا نسمي المواد التي تسمح بمرور الكهرباء ؟

نسمي المواد التي تسمح بمرور الكهرباء **بالمواد الناقلة**

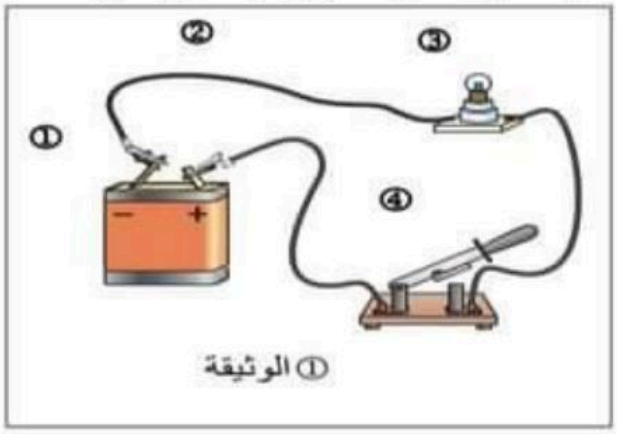
5. ماذا نسمي المواد التي لا تسمح بمرور الكهرباء ؟

نسمي المواد التي تسمح بمرور الكهرباء **بالمواد العازلة**

www.dzexams.com

الوضعية الثانية: 10 **نقاط**

3) في حصة الأعمال التطبيقية طلب الأستاذ من فوج تلاميذ تحقيق الدارة الكهربائية المبينة في (الوثيقة 1):



① الوثيقة

ث-تعرف على العناصر الكهربائية المشكلة للدارة:

① مولد كهربائي (بطارية)

② اسلاك التوصيل

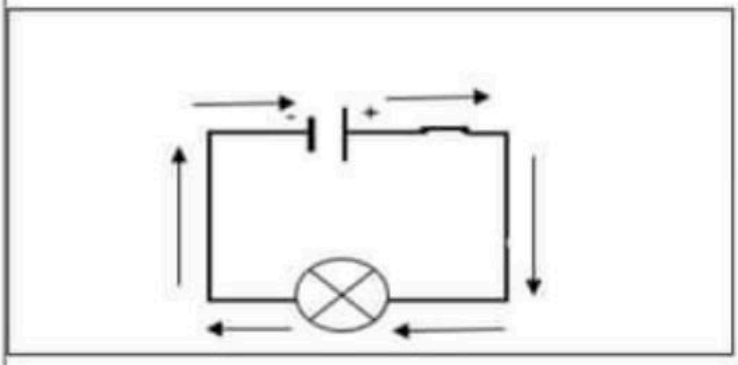
③ مصباح

④ قاطعة

اذا كانت دالة المولد 4.5V فالدلالة التي يحملها المصباح حتى يكون توهجه عاديا هي: **4.5 V**

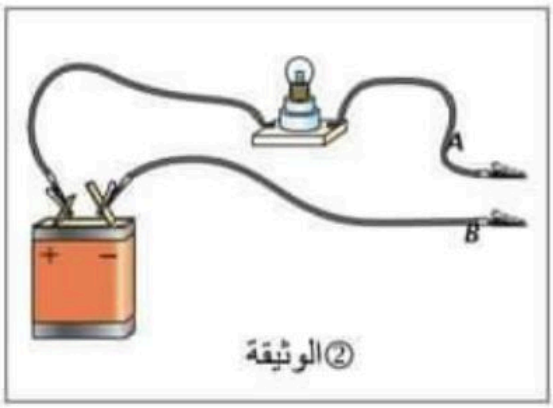
ج- ارسم مخططا كهربائيا للدارة باستعمال الرموز النظامية ومثل عليها الجهة الاصطلاحية للكهرباء.

(ارسم المخطط في الإطار المقابل)



4) طلب الأستاذ من التلاميذ إعادة تركيب الدارة السابقة حسب الوثيقة② وفي كل مرة وضع جسم بين الماسكين A و B .

ثم ملأ الجدول التالي بوضع علامة (X) في الخانة المناسبة :



②الوثيقة

المـــــــواد	يتوهج المصباح	لا يتوهج المصباح
خاتم من الفضة	X	
مسطرة بلاستيكية		X
مدور حديدي	X	
أنبوب زجاجي		X
ماء نقي		X
ماء ملحي	X	

www.dzexams.com

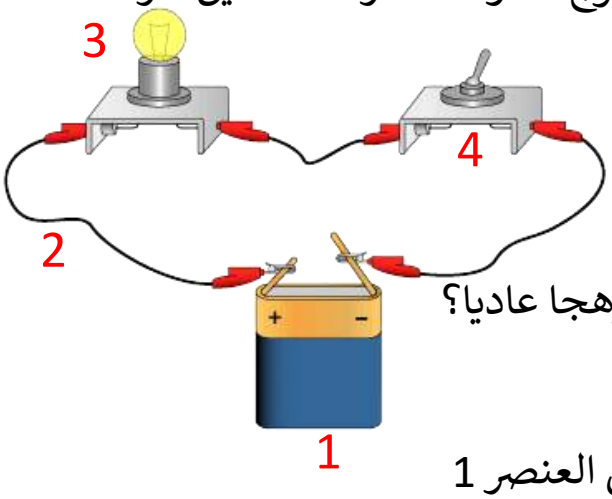
التمرين الأول:

أكمل الجدول التالي:

اسم العنصر	رمزه	دوره
المصباح		
البطارية		
المحرك		
الصمام الضوئي		
قاطعة مفتوحة		

التمرين الثاني:

في حصة الأعمال المخبرية فوج الأستاذ التلاميذ وقد م لكل فوج الأدوات اللازمة لتشغيل دارات كهربائية فقام الفوج الأول بإنجاز الدارة المبينة في الوثيقة:



1/سم العناصر المرقمة وما دور العنصر 1 في الدارة؟

2/ماذا يحدث بعد غلق العنصر4؟

3/ما هي الدالة التي يجب ان يحملها العنصر 3 حتى يتوهج توهجا عاديا؟

4/أنجز المخطط النظامي للدارة باستعمال الرموز النظامية؟

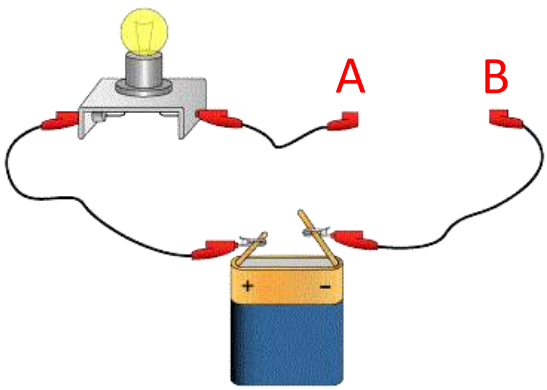
نستبدل العنصر 3 بمحرك كهربائي نقوم بعكس توصيل قطبي العنصر 1

5/ماذا يحدث؟

التمرين الثالث:

طلب الأستاذ من التلاميذ تركيب الدارة حسب الوثيقة وفي كل مرة يضع جسم بين A و B

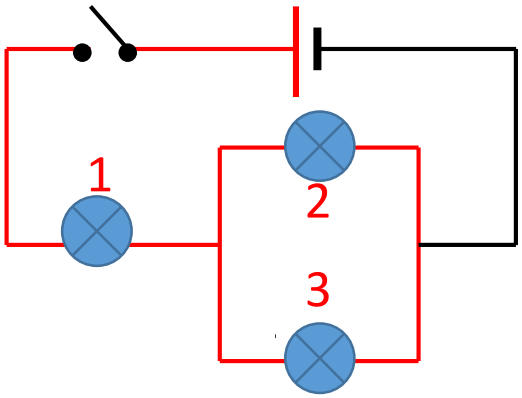
املأ الجدول بوضع العلامة x في المكان المناسب؟



المواد	توهج المصباح	لا يتوهج المصباح
بلاستيك		
الذهب		
الحديد		
الزجاج		
ماء نقي		
ماء ملحي		

www.dzexams.com

التمرين الرابع:



لاحظ الشكل المقابل:

1/ما نوع ربط المصابيح في الدارة المقابلة؟

2/ماذا سيحدث للمصابيح عند تلف المصباح 1؟

3/ما نوع ربط المصابيح 1 و2؟

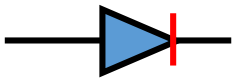
4/ما نوع ربط المصابيح 2 و3؟

5/ماذا سيحدث لبقية المصابيح عند نزع المصباح 2؟

حل التمارين

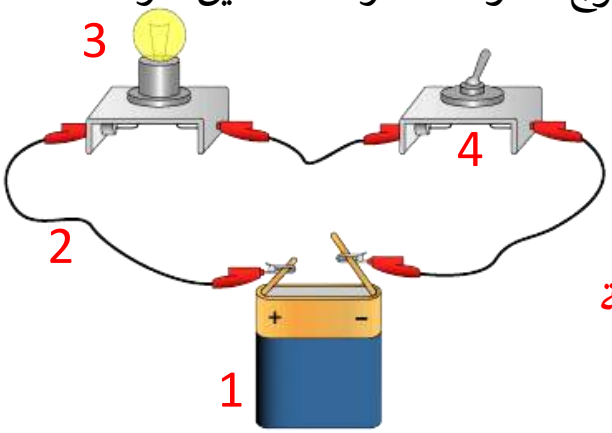
التمرين الأول:

إكمال الجدول التالي:

اسم العنصر	رمزه	دوره
المصباح		التوهج
البطارية		توليد الكهرباء
المحرك		الدوران
الصمام الضوئي		يسمح بمرور الكهرباء من جهة واحدة فقط
قاطعة مفتوحة		قطع الكهرباء

التمرين الثاني:

في حصة الأعمال المخبرية فوج الأستاذ التلاميذ وقد م لكل فوج الأدوات اللازمة لتشغيل دارات كهربائية فقام الفوج الأول بإنجاز الدارة المبينة في الوثيقة:



1/تسمية العناصر المرقمة وما دور العنصر 1 في الدارة:

1/ البطارية: تغذية عناصر الدارة بالكهرباء

2/اسلاك توصيل: توصيل الكهرباء الى عناصر الدارة الكهربائية

3/مصباح التوهج: الإنارة

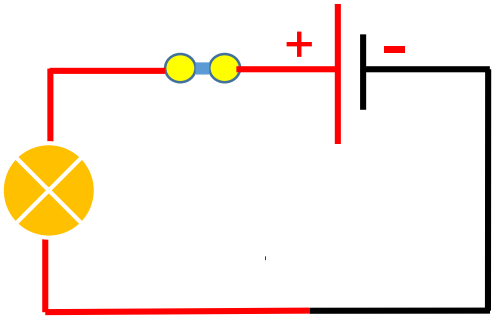
4/القاطعة: قطع أو السماح بمرور الكهرباء

www.dzexams.com

2/بعد غلق العنصر4: توهج المصباح

3/الدلالة التي يجب ان يحملها العنصر 3 حتى يتوهج توهجا عاديا: يجب أن تكون دلالته متوافقة مع دلالة المصباح.

4/إنجاز المخطط النظامي للدارة باستعمال الرموز النظامية:



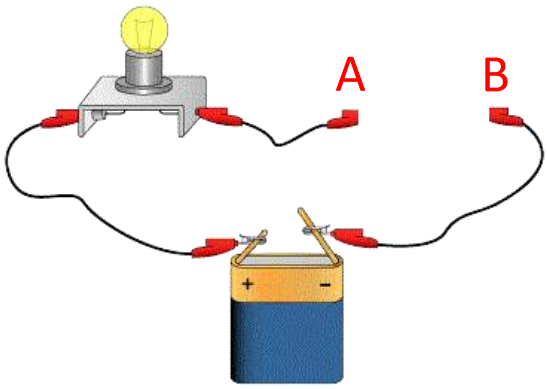
نستبدل العنصر 3 بمحرك كهربائي نقوم بعكس توصيل قطبي العنصر 1

5/دوران المحرك في الجهة المعاكسة.

التمرين الثالث:

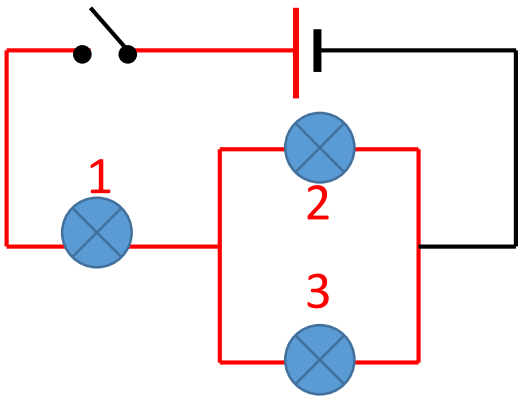
طلب الأستاذ من التلاميذ تركيب الدارة حسب الوثيقة وفي كل مرة يضع جسم بين A و B

املأ الجدول بوضع العلامة x في المكان المناسب؟



المواد	توهج المصباح	لا يتوهج المصباح
بلاستيك		x
الذهب	x	
الحديد	x	
الزجاج		x
ماء نقي		x
ماء ملحي	x	

التمرين الرابع:



لاحظ الشكل المقابل:

1/نوع ربط المصابيح في الدارة المقابلة: ربط مختلط

2/عند تلف المصباح 1: ينطفئ المصباح الثاني والثالث

3/نوع ربط المصابيح 1 و2: ربط على التسلسل

4/نوع ربط المصابيح 2 و3: ربط على التفرع

5/عند نزع المصباح 2: تبقى بقية المصابيح في حالة توهج



www.dzexams.com

المستوى : الاولى متوسط نوفمبر 2024

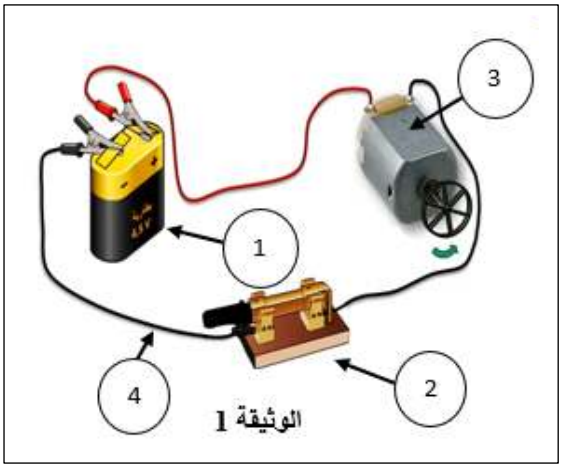
فرض الثلاثي الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا **المدة:1سا**

اللقب :..... الاسم:..... القسم: 1م.....

الوضعية الأولى: 10 نقاط

طلبت الأستاذة من نزيم إنجاز التركيبة الكهربائية الموضحة في الوثيقة 1، و طرحت عليه عدة أسئلة .

بصفتك تلميذ يدرس في السنة الأولى أجب عن الأسئلة المقدمة :



الوثيقة 1

1) سم العناصر المرقمة ؟ مبينا دور كل عنصر؟

الرقم	التسمية	دوره
1	.....	.....
2	.....	.....
3	.....	.....
4	.....	.....

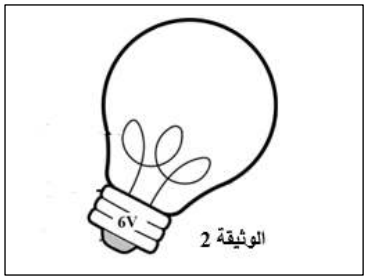
2) أرسم المخطط النظامي الموافق لهذه التركيبة

أرسم داخل الإطار

3) عند عكس أقطاب العنصر رقم **1** ، ماذا تلاحظ؟

الملاحظة :.....

أراد نزيم استبدال العنصر رقم 3 بمصباح كهربائي كتب عليه 6v كما هو موضح في الوثيقة 2 :



الوثيقة 2

أ ـ ماذا تمثل العبارة **(6V)** في مصباح التوهج؟

.....

ب ـ ماذا يحدث عند توصيل هذا المصباح الكهربائي مع البطاريات التالية:

ـ بطارية مكتوب عليها **(6V)** .....

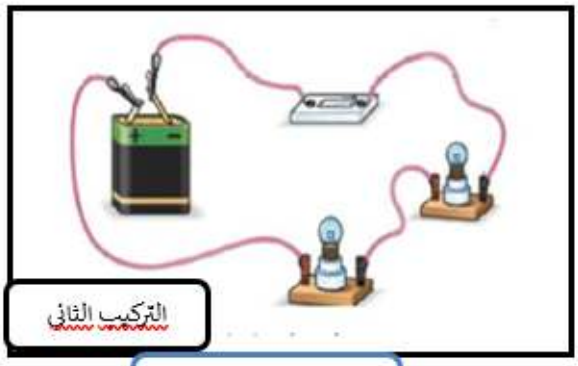
ـ بطارية مكتوب عليها **(3V)** .....

ـ بطارية مكتوب عليها **(12V)** .....

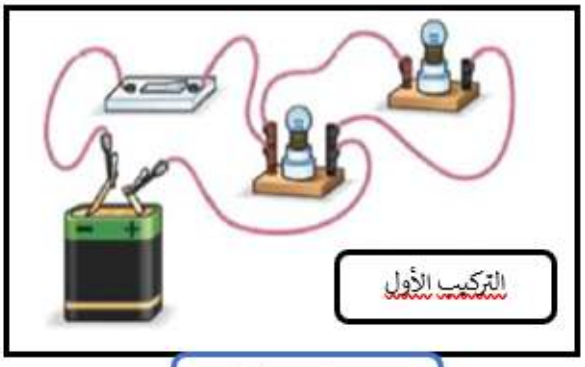
www.dzexams.com

الوضعية الثانية: 10 نقاط

قسمت الأستاذة التلاميذ الى فوجين ، و طلبت منهم انجاز دارة كهربائية تضم مصباحين ، فقام كل فوج بتركيب الدارة كما توضحه الوثيقة رقم 3 .



دارة الفوج الثاني



دارة الفوج الاول

الوثيقة 3

- على ضوء ما درست أجب عن الأسئلة التالية :

1)- أ)- مانوع الربط في الدارتين؟

دارة الفوج الأول : ..... دارة الفوج الثاني :.....

ب)- برأيك كيف يكون توهج المصباحان في كل دارة ؟

دارة الفوج الأول.....: دارة الفوج الثاني:.....

2)- ارسم المخطط النظامي الموافق لكل تركيبة :

الدارة الأولى

الدارة الثانية

3)- لو نقوم بنزع أحد المصابيح برأيك ماذا يحدث في كل دارة ؟

الدارة الأولى.....

الدارة الثانية.....

www.dzexams.com

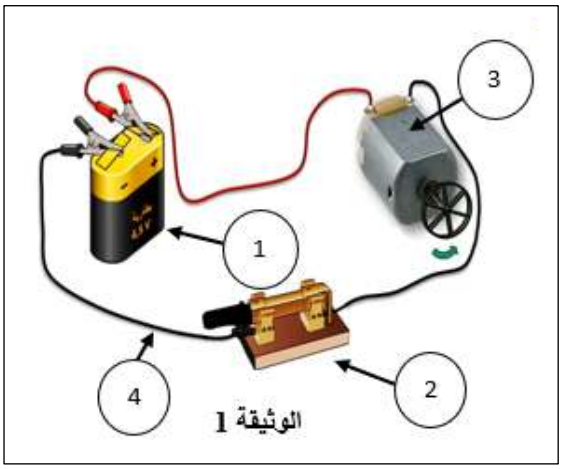
السنة الدراسية 2025/2024	المستوى: الأولى متوسط

تصحيح فرض الثلاثي الأول في مادة العلوم الفيزيائية

الوضعية الأولى: 10 نقاط

طلبت الأستاذة من نزيم إنجاز التركيبة الكهربائية الموضحة في الوثيقة 1، و طرحت عليه عدة أسئلة .

بصفتك تلميذ يدرس في السنة الأولى أجب عن الأسئلة المقدمة :



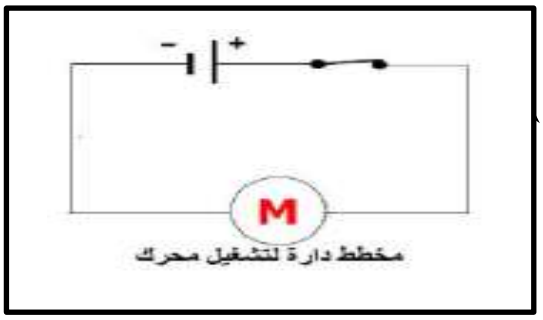
الوثيقة 1

4) سم العناصر المرقمة ؟ مبينا دور كل عنصر؟

الرقم	التسمية	دوره
1	بطارية	تغذية العناصر الكهربائية
2	قاطعة	فتح و غلق الدارة الكهربائية
3	محرك	الدوران
4	اسلاك التوصيل	الربط بين العناصر الكهربائية

5) أرسم المخطط النظامي الموافق لهذه التركيبة

أرسم داخل الإطار

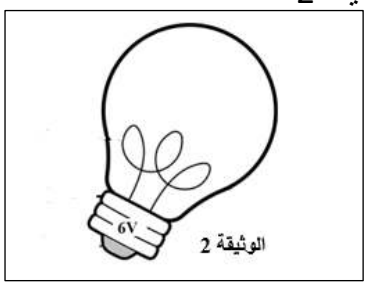


مخطط دارة لتشغيل محرك

6) عند عكس أقطاب العنصر رقم **1** ، ماذا تلاحظ؟

الملاحظة : **عند عكس اقطاب المولد نلاحظ انعكاس جهة دوران المحرك**

أراد نزيم استبدال العنصر رقم 3 بمصباح كهربائي كتب عليه 6v كما هو موضح في الوثيقة 2 :



الوثيقة 2

أ ـ ماذا تمثل العبارة **(6V)** في مصباح التوهج؟

.تمثل العبارة **(6V) دلالة المصباح**

ب ـ ماذا يحدث عند توصيل هذا المصباح الكهربائي مع البطاريات التالية:

ـ بطارية مكتوب عليها **(6V) توهج المصباح بشكل عادي**

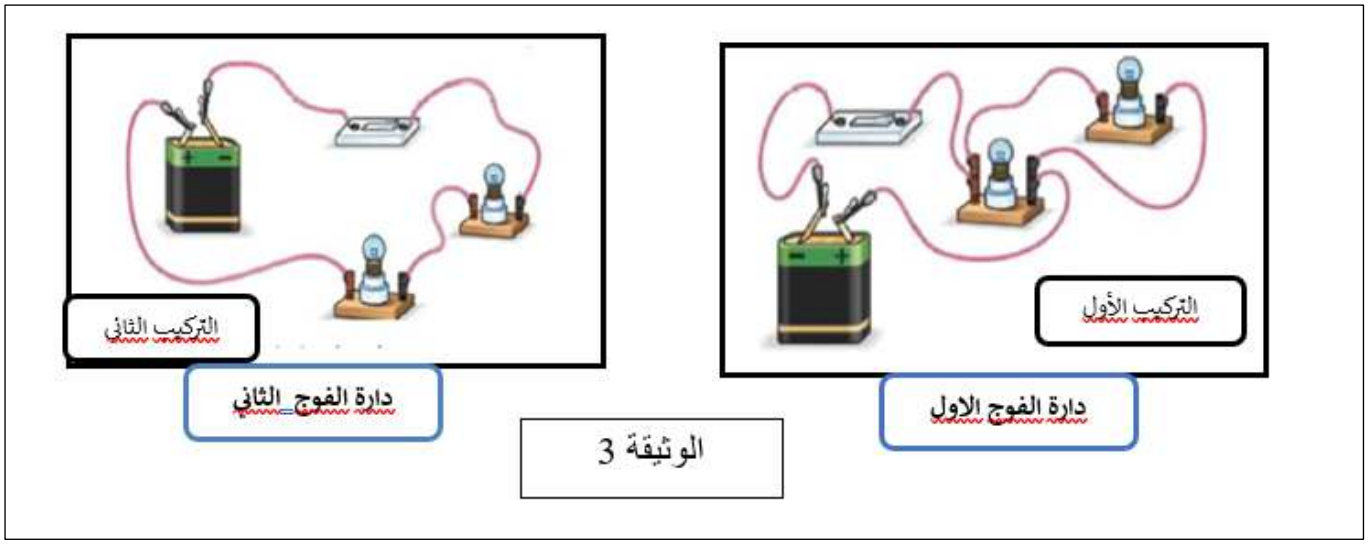
ـ بطارية مكتوب عليها **(3V) توهج المصباح ضعيف**

ـ بطارية مكتوب عليها **(12V) توهج المصباح بشدة ثم يتلف**

www.dzexams.com

الوضعية الثانية: 10 نقاط

فوجت الأستاذة التلاميذ الى فوجين ، و طلبت منهم انجاز دارة كهربائية تضم مصباحين ، فقام كل فوج بتركيب الدارة كما توضحه الوثيقة رقم 3 .



- على ضوء ما درست أجب عن الأسئلة التالية :

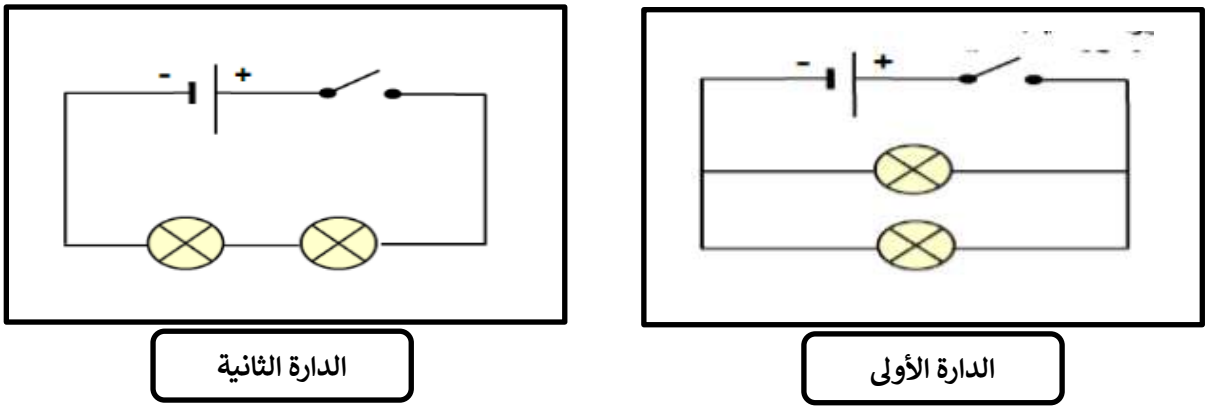
1)- أ)- مانوع الربط في الدارتين؟

الدارة الفوج الأول : **الربط على التفرع** الدارة الفوج الثاني :**دارة على التسلسل**

ب)- برأيك كيف يكون توهج المصباحان في كل دارة ؟

الدارة الفوج الأول:: **انارة عادية** الدارة الفوج الثاني: **انارة ضعيفة**

2)- ارسم المخطط النظامي الموافق لكل تركيبة :



3)- لو نقوم بنزع أحد المصابيح برأيك ماذا يحدث في كل دارة ؟

الدارة الأولى **يبقى المصباح الثاني متوهج**

الدارة الثانية **ينطفئ المصباح الثاني**

www.dzexams.com

الأستاذ
فلاحي سعيد

فرض الثلاثي الأول في مادة
العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا
السنة 1 متوسط

كهرباء
النموذج-1-

التمرين الأول:

1 ـ إ ملأ الفراغ بما يناسبه:

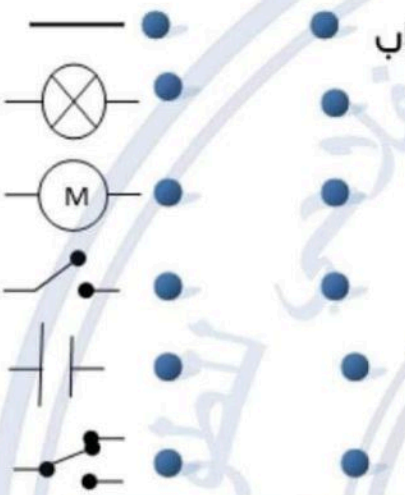
للعمود الكهربائي قطبان .....وللمصباح..... متماثلان.

تمثل العناصر الكهربائية في المخططات بـ.....

العوازل الكهربائية هي المواد التي .....

مربطا مصباح التوهج هما.....و.....

2 ـ صل بسهم كل عنصر كهربائي برمزه :



قاطعة ذهاب وإياب
مصباح
عمود كهربائي
محرك كهربائي
قاطعة بسيطة
ناقل كهربائي

التمرين الثاني:

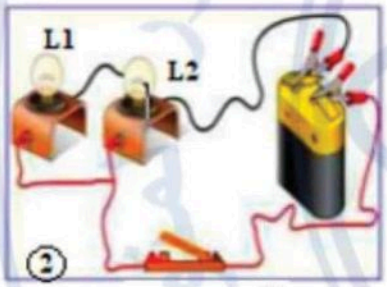
لاحظ الدارة الكهربائية في الوثيقة (1) .

1- كيف تم ربط المصباحان ؟.....

2- كيف تتوقع حالة توهجهما ؟.....

3-عند نزع او تلف أحدهما مادا يحدث للآخر ؟.....

4- أرسم المخطط التركيبي للدارة بإستعمال الرموز النظامية .



الوثيقة-1-.

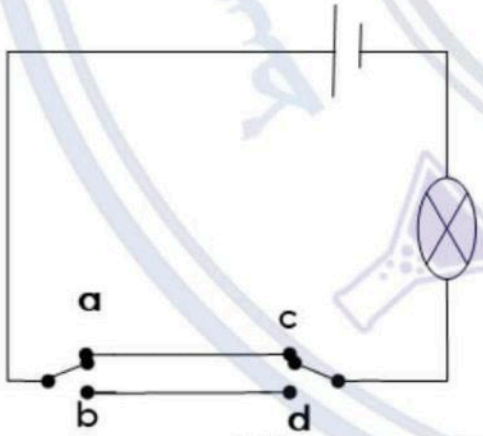
التمرين الثالث:

1- ما إسم الدارة الموضحة في المخطط التركيبي (الوثيقة -2-) .

2-مالهدف منها.

3- إستعمالتها : 1 ـ .....2 ـ .....

4 -أكمل جدول الحقيقة :



الوثيقة-2-.

وضعية القاطعة 1	وضعية القاطعة 2	وضعية المصباح
a	c	
b	d	
a	d	
b	c	



www.dzexams.com
لتواصل الإجتماعي...

الأستاذ
فلاحي سعيد

حل فرض الثلاثي الأول في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

السنة 1 متوسط

كهرباء
النموذج-1-



التمرين الأول:

1 ـ إ ملأ الفراغ بما يناسبه:

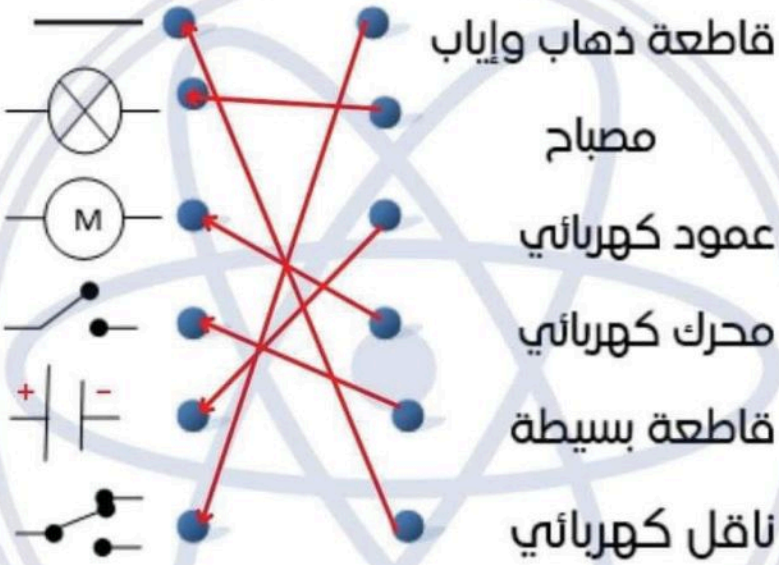
للعمود الكهربائي قطبان غير متماثلان وللمصباح مربطان متماثلان.

تمثل العناصر الكهربائية في المخططات بـالرموز النظامية .

العوازل الكهربائية هي المواد التي لا تسمح بمرور التيار الكهربائي عبرها .

مربطا مصباح التوهج هما العقب و الفتيل المركزي .

2 ـ صل بسهم كل عنصر كهربائي برمزه :



التمرين الثاني:

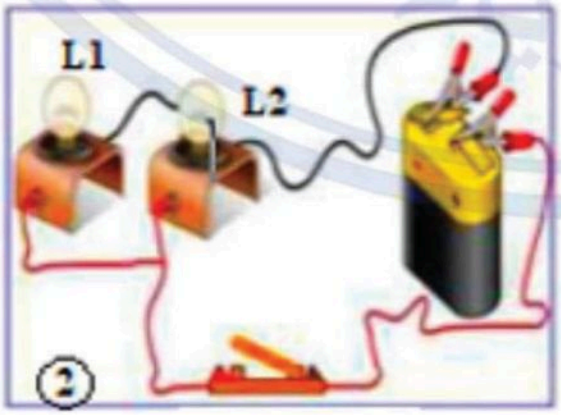
لاحظ الدارة الكهربائية في الوثيقة (1) .

1- كيف تم ربط المصباحان ؟ على التفرع .

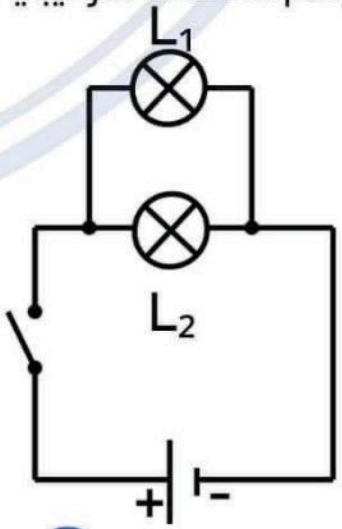
2- كيف تتوقع حالة توهجهما ؟ عادية.

3-عند نزع او تلف أحدهما مادا يحدث للآخر ؟ يبقى مشتعلا .

4- أرسم المخطط التركيبي للدارة بإستعمال الرموز النظامية .



الوثيقة-1-.



www.dzexams.com
لتواصل الإجتماعي...

التمرين الثالث:

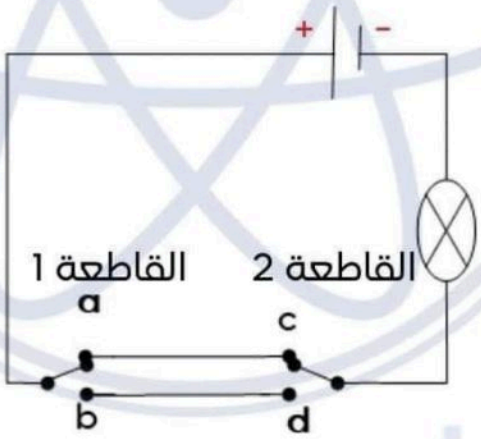
1- إسم الدارة الموضحة في المخطط التركيبي (الوثيقة -2-) : دارة ذهاب وإياب .

2-الهدف منها : التحكم في مصباح من مكانين مختلفين .

3- إستعمالتها : 1 ـ الرواق 2 ـ غرفة بمدخلين .

4 -أكمل جدول الحقيقة :

وضعية القاطعة 1	وضعية القاطعة 2	وضعية المصباح
a	c	يتوهج
b	d	يتوهج
a	d	لا يتوهج
b	c	لا يتوهج



الوثيقة-2-.



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

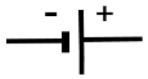
وزارة التربية الوطنية

الموسم الدراسي :2023-2024 المدة : ساعة

الفرض الأول في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

الوضعية الأولى : (10 نقطة) .

1- انقل الجدول و املأه بما يناسب :

العنصر الكهربائي	.....	مصباح	.....	قاطعة مفتوحة	.....	قاطعة ذهاب - اياب
رمزه النظامي		.....		.....		.....

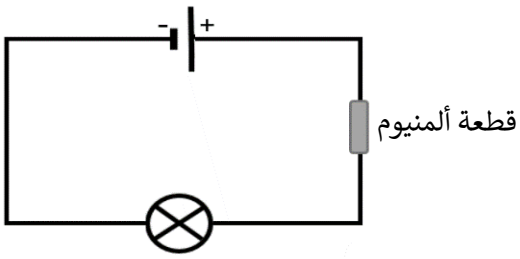
2-لديك مصباح دلالته 6v و مجموعة من البطاريات دلالتها : 4.5v ، 6v ، 9v .

-للمصباح مربطان متماثلان أذكرهما .

-صف حالة توهج المصباح مع كل بطارية حسب الجدول التالي :

دلالة البطارية	4.5v	6v	9v
توهج المصباح	.....	.....	.....

3- اليك المخطط النظامي التالي:



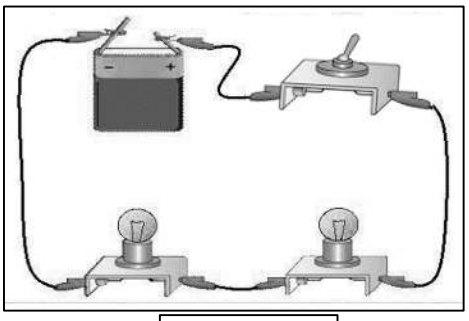
- برأيك هل يتوهج المصباح؟ علّل اجابتك.

✓ نقوم باستبدال قطعة الألمنيوم بقطعة من الزجاج .

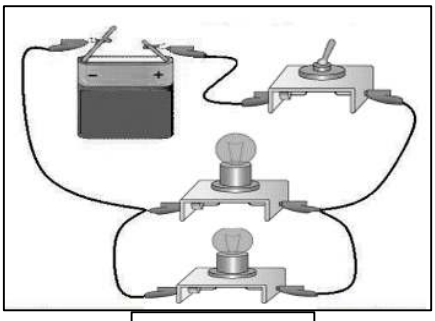
- برأيك هل يتوهج المصباح في هذه الحالة؟ علّل اجابتك.

الوضعية الثانية : (10 نقاط) .

بعد عودة والد أيمن للمنزل من العمل وهو على متن سيارته ، لاحظ أيمن وزميله أيوب أن أحد المصباحين الأماميين للسيارة انكسر بالرغم من ذلك يتوهج المصباح الثاني عاديا . اختلفا في تحديد نوع الربط بين المصباحين لذلك قام كل واحد منهما بإنجاز الدارة الكهربائية الخاصة بالجهة الأمامية للسيارة و الممثلة في التركيبين التاليين :



تركيب أيمن



تركيب أيوب

1- برأيك لماذا بقي المصباح الثاني للسيارة متوهجا رغم انطفاء المصباح الأول.

2-حدّد أي من التركيبين صحيح مبرّرا اجابتك .

3-مثّل المخطط النظامي الموافق لكل تركيب .

بالتوفيق يا مبدعين

www.dzexams.com